

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

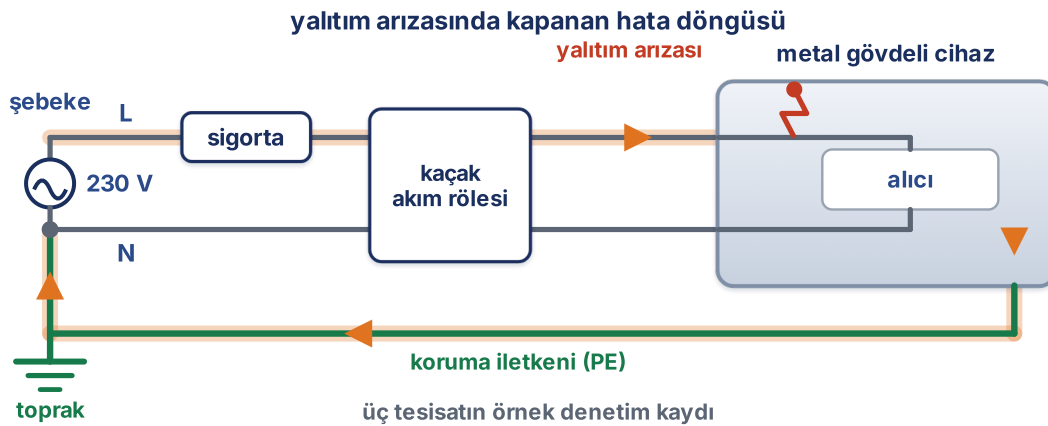
100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Her yanıtta yaptığınız işlemi, kullandığınız birimi ve fiziksel gerekçenizi gösteriniz. Şekiller yalnız ölçülen veriyi gösterir; yorumu siz yazacaksınız. Şekil üzerinde çizim istenen yerlerde çizgi ve okları tamamlayınız. Bir karar için veri yetmiyorsa bunu yazmak, eksik veriyi varsayarak doldurmaktan daha doğru bir yanıttır.

Soru 1 FİZ.10.3.7

14 puan

Muş'un Bulanık ilçesindeki bir süt toplama merkezinde üç tesisat denetlenmiştir; üçünde de şebeke gerilimi 230 V'tur ve kayıtlar Şekil 1'dedir. Merkezin sorumlusu "üçü de dışarıdan aynı görüldüğüne göre üçü de aynı ölçüde korunuyordur" demektedir. **a)** K ve L'de yalıtım arızası olsaydı hata döngüsünden geçecek akımı işlemle bulunuz; korumanın hangi tesisatta daha hızlı açacağını gerekçesiyle yazınız. **b)** Sorumlunun cümlesini, kaçak akım rölesi ile koruma iletkeninin işlevlerini ayırarak çürütünüz. **c)** Kayıtların M'yi bu sıralamaya yerleştirmeye yetip yetmediğine karar veriniz; yetmiyorsa hangi ölçümün ve hangi kaydın eklenmesi gerektiğini yazınız.



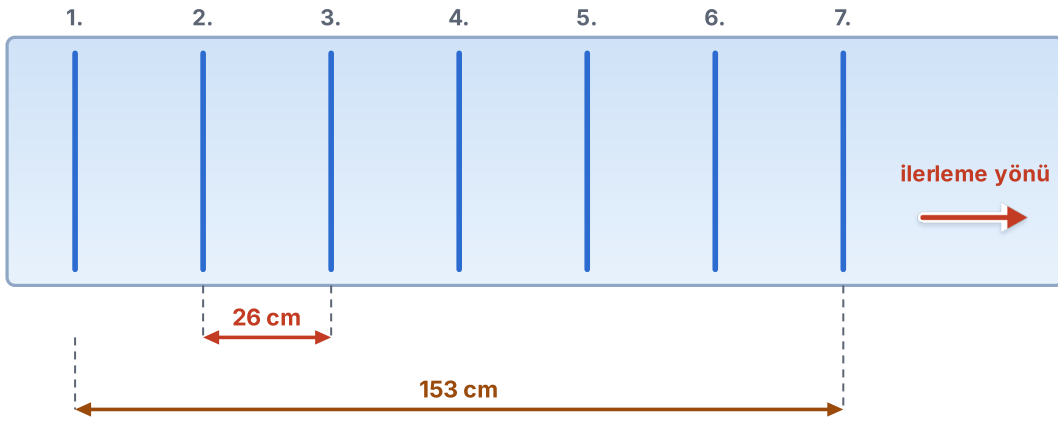
denetim kaydı	K	L	M
üç uçlu priz ve kaçak akım rölesi	var	var	var
hata döngüsü direnci	0,92 Ω	2,30 Ω	kayıt yok

Turuncu bant arıza akımının izlediği yoldur, oklar yönü gösterir; üç tesisatta da şebeke gerilimi 230 V'tur.

Ş.1 · Yalıtım arızasında kapanan hata döngüsünün yolu ve üç tesisatın denetim kayıtları.

Muş'un Malazgirt ilçesinde bir sulama kanalında ilerleyen su yüzeyi dalgaları ölçülmüştür (Şekil 2). Ölçüm defterinde dört kayıt vardır. I. 2. tepe ile 3. tepe arası 26 cm. II. 1. tepe ile 7. tepe arası 153 cm. III. Dalgaları üreten çita 18 saniyede 36 tam titreşim yapmıştır. IV. Kanalin genişliği 80 cm, suyun sıcaklığı 14 °C'dir. Kullanılan cetvelde her uç okuması en çok 0,5 cm yanılabilmektedir. **a)** Uç okuma yanılmasının dalga boyuna kaç santimetre olarak taşındığını iki uzunluk kaydı için ayrı ayrı hesaplayınız ve hangi kaydın daha güvenilir bir dalga boyu verdiğine bu sayılara dayanarak karar veriniz. **b)** Seçtiğiniz kayıttan dalga boyunu, ardından frekansı, periyodu ve yayılma süratini işlemle ve birimleriyle bulunuz. **c)** Defterdeki hangi kaydın bu hesaplar için gereksiz olduğunu gerekçesiyle yazınız.

sulama kanalının üstten görünüşü



Mavi çizgiler dalga tepeleridir; iki ölçü defterdeki cetvel okumalarıdır.

Ş.2 · Kanaldaki dalga tepelerinin üstten görünüşü ve defterdeki iki uzunluk okuması.

Muş'un Hasköy ilçesindeki bir okulun panosuna, bir öğrencinin hazırladığı tek ölçütlü şema asılmıştır (Şekil 3). Şemanın sol kutusunda "enine $\Rightarrow$ elektromanyetik", sağ kutusunda "boyuna $\Rightarrow$ mekanik" yazmaktadır; öğrenci beş örneği titreşim doğrultusuna göre bu iki kutuya yerleştirmiştir. **a)** Şemadaki iki yargıdan hangisinin bu beş örnekle çürütüldüğüne karar veriniz; iki karşı örnek veriniz ve her birinde şemanın hangi bölümünün tutmadığını yazınız. **b)** Öteki yargı için bu listenin ne söylediğini, "çürütür", "sınamaz" ve "kanıtlar" sözcüklerinden uygun olanını seçerek yazınız. **c)** Şemayı iki ölçütlü hâle getiriniz: iki ölçütü adlandırınız ve her ölçütün sorduğu soruyu birer cümlede yazınız. **d)** İki ölçütlü şemada bu beş örnekle doldurulamayan kutuyu yazınız.

panoya asılan tek ölçütlü şema



Kartların iki kutuya dağıtımı öğrencinin kendi yerleştirmesidir.

Ş.3 · Panoya asılan tek ölçütlü şema ve öğrencinin yerleştirdiği beş örnek.

Soru 4

FİZ.10.4.4-10.4.5

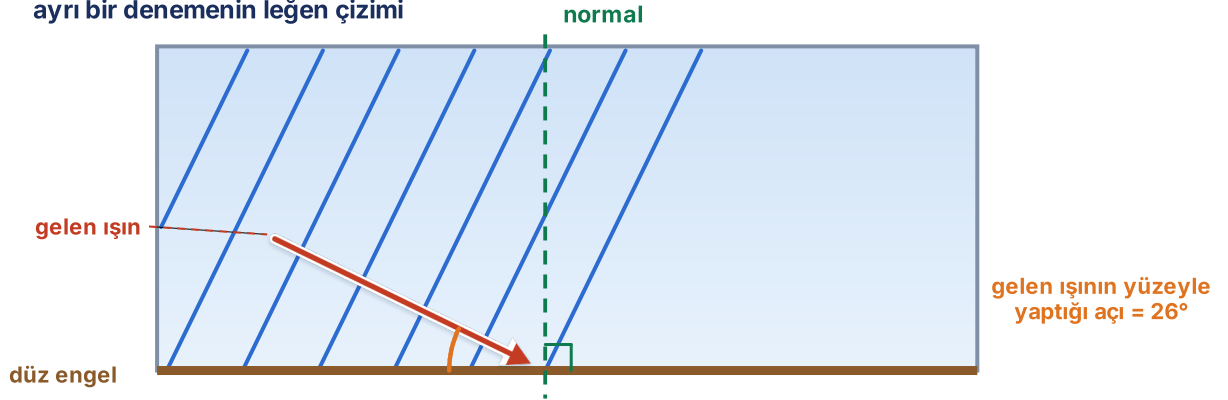
15 puan

Muş'un Korkut ilçesindeki bir okulun dalga leğeninde düz bir engelden yansıyan doğrusal dalgalar incelenmiştir. Ekip üç deneme yapmış ve her denemede yalnız bir şeyi değiştirmiştir; ölçümler Şekil 4'teki çizelgededir. Şeklin alt bölümünde, çizelgeye işlenmemiş ayrı bir denemenin leğen çizimi vardır: gelen ışın engelin yüzeyiyle 26° 'lik açı yapacak biçimde çizilmiş, normal kesikli yeşil çizgiyle gösterilmiştir. **a)** Gelme açısı değiştiğinde yansıyan demetteki ardışık cephe aralığının değişip değişmediğine karar veriniz; hangi iki denemeyi karşılaştırdığınızı yazınız. **b)** Bir öğrenci "gelme açısını büyütürsek yansıyan cepheler arasındaki uzaklık da büyür" demektedir. Bu cümleyi çizelgeye dayanarak çürütünüz. **c)** Üç denemenin her birinde dalganın yayılma süratini hesaplayıp yansımanın sürati değiştirmediğini gösteriniz. **d)** Alt bölümdeki çizimde gelme açısını bulunuz ve yansıyan ışını şekil üzerine çiziniz.

üç denemenin ölçüm çizelgesi

deneme	gelme açısı	kaynak frekansı	yansıma açısı	ardışık cephe arası
D1	30°	4 Hz	30°	3,0 cm
D2	50°	4 Hz	50°	3,0 cm
D3	50°	6 Hz	50°	2,0 cm

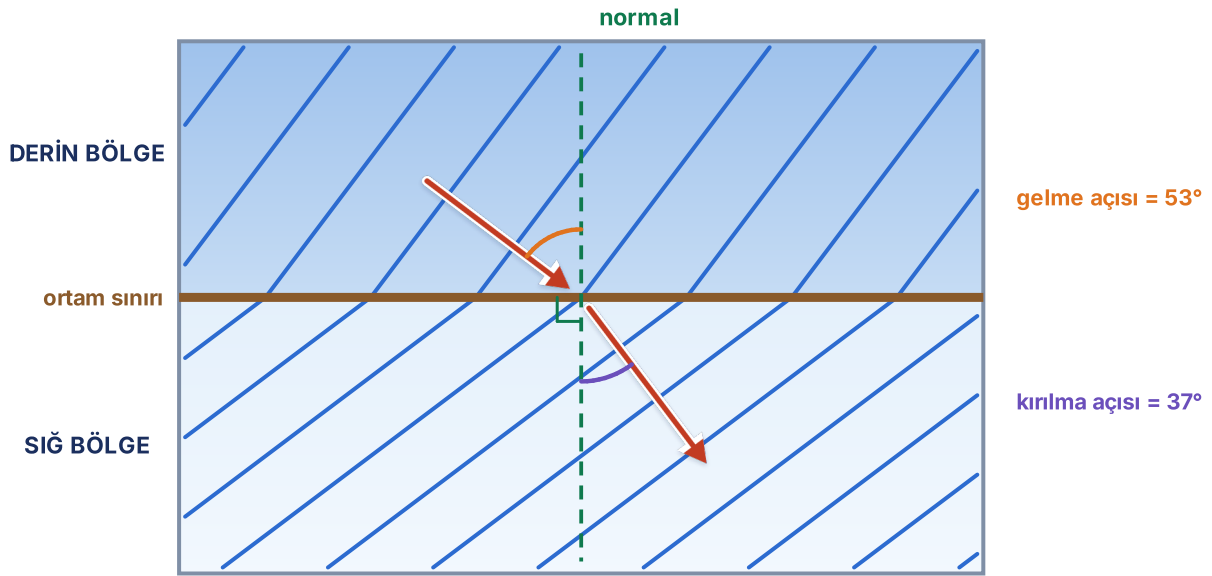
ayrı bir denemenin leğen çizimi



Çizimde yalnız gelen dalga vardır; yansıyan ışını siz çizeceksiniz.

Ş.4 · Üç denemenin ölçüm çizelgesi ve çizelgeye işlenmemiş ayrı bir denemenin leğen çizimi (üstten görünüş).

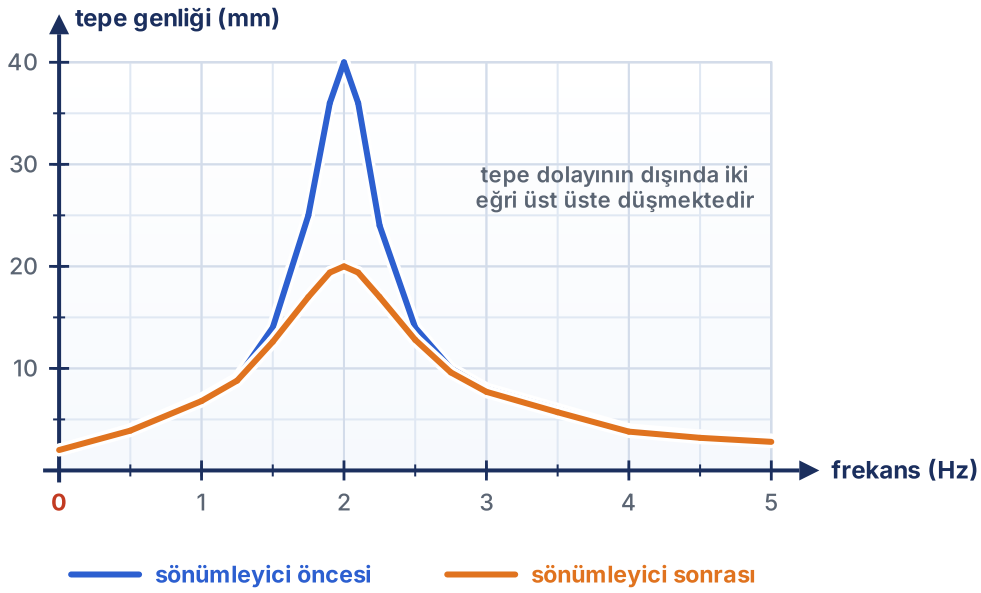
Muş'un Varto ilçesindeki bir okulun dalga leğeninde, derin bölgeden sığ bölgeye eğik gelen doğrusal dalgalar incelenmiştir (Şekil 5). Ölçümde gelme açısı 53° , kırılma açısı 37° bulunmuştur. Derin bölgede ardışık iki cephe arası 4,0 cm ölçülmüş, üreteç 25 saniyede 50 tam titreşim yapmıştır. Sınırdaki dalganın bir bölümü geri dönmektedir. Hesaplarınızda $\sin 53^\circ \approx 0,80$ ve $\sin 37^\circ \approx 0,60$ alınız. **a)** Geri dönen ışını şekil üzerine çizin ve yansıma açısını yazınız; yansımada değişen ve değişmeyen büyüklükleri ayrı ayrı belirtiniz. **b)** Derin bölgedeki frekansı ve yayılma süratini işlemle bulunuz. **c)** Sığ bölgedeki sürati ve dalga boyunu, verilen sinüs değerlerinden çıkan oranı kullanarak bulunuz. **d)** Bir öğrenci "sığ bölgede cepheler sıklaştığına göre orada frekans büyümüştür" demektedir. Bu cümleyi, sınırın iki yanından birim zamanda geçen cephe sayısını karşılaştırarak çürütünüz.



Sınırdaki geri dönen ışın çizilmemiştir; onu siz tamamlayacaksınız.

Ş.5 · Derin bölgeden sığ bölgeye eğik geçiş; cepheler mavi, ilerleme doğrultusu kırmızı ok, normal yeşil kesikli çizgidir.

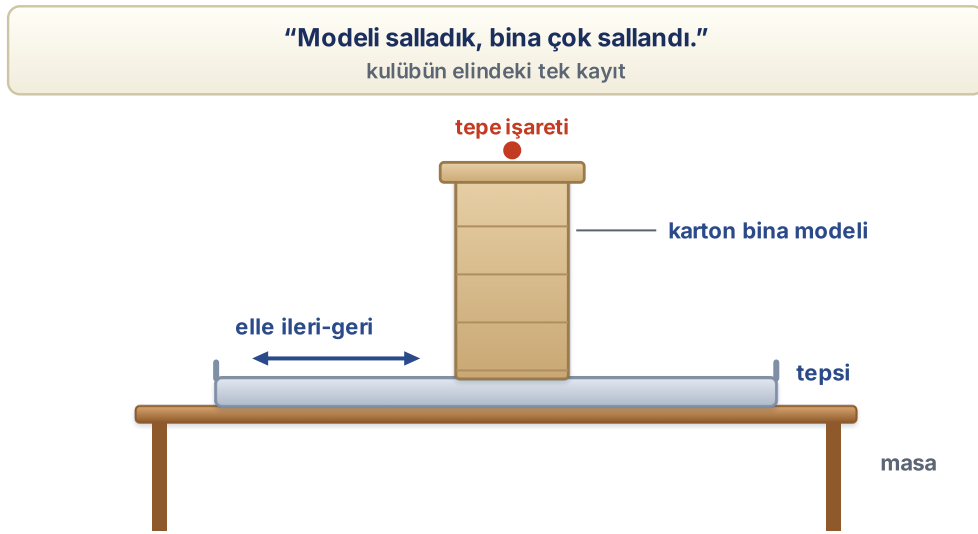
Muş merkezdeki bir kültür merkezinin çelik gövdeli giriş kulesi, üzerine sönümleyici eklenmeden önce ve eklendikten sonra aynı büyüklükteki zorlayıcı titreşimle sınanmış ve tepe genlikleri Şekil 6'daki iki eğriye geçirilmiştir. Eğriler bir örnek veri setidir. Kulenin panosuna "sönümleyici depremin büyüklüğünü azaltır" cümlesi yazılmıştır. **a)** İki eğriden yapının doğal titreşim frekansını ve periyodunu okuyunuz. **b)** Sönümleyicinin tepe genliğini kaç katına indirdiğini işlemle bulunuz. **c)** Panodaki cümleyi düzeltiniz; düzeltmenizde eğrinin hangi büyüklüğün yanıtı olduğunu ve kaynağın büyüklüğünün bu eğride neden yer almadığını yazınız. **d)** Zemin hareketinin baskın frekansı 3,5 Hz olsaydı sönümleyicinin sağladığı genlik azalması ne olurdu? İki eğriyi bu frekansta karşılaştırıp sonucu 2,0 Hz'deki azalmayla karşılaştırınız ve bundan sönümleyicinin katkısı hakkında ne çıkardığınızı yazınız.



Aynı kulede, aynı büyüklükteki zorlayıcı titreşimle alınmış örnek veri setidir.

Ş.6 · Kulenin sönümleyici öncesi ve sonrası tepe genliği – zorlayıcı titreşim frekansı eğrileri (örnek veri seti).

Muş merkezdeki bir okulun bilim kulübü, karton bir bina modelini elle salladığı bir tepsinin üstüne koyarak çalışmaktadır (Şekil 7). Kulübün elindeki tek kayıt şudur: "Modeli salladık, bina çok sallandı." Kulüp şu iddiayı sınamak istemektedir: *bir yapının en çok zorlandığı sallama temposu, yapının kendi doğal temposuyla aynıdır.* **a)** Bu düzeneikle ve bu kayıtla iddianın neden sınanamayacağını yazınız; elle sallamanın hangi değişkeni denetlenemez kıldığını belirtiniz. **b)** İddiayı sınayacak bir deney tasarlayınız: hangi değişkeni değiştireceğinizi, hangisini ölçeceğinizi ve hangilerini sabit tutacağınızı ayrı ayrı yazınız. **c)** Ölçümünüzü hangi büyüklük, hangi birim ve kaç yinelemeyle kaydedeceğinizi yazınız. **d)** Düzeneğe yapılacak üç iyileştirme öneriniz ve her birinin hangi değişkeni denetlediğini belirtiniz. **e)** Deneyden çıkan tempo değerinin gerçek bir binanın doğal temposu olarak doğrudan kullanılamamasının nedenini, "malzeme" ve "ölçek" sözcüklerini kullanarak tek cümlede yazınız.



Düzenekte sallamanın temposunu ya da genliğini kaydeden bir parça bulunmamaktadır.

Ş.7 · Kulübün şu anki düzeneği: tepsi, karton bina modeli ve elle sallama.
